

Módulo 1

Fundamentos de programación con .NET Core (C#)



Parte 2 – ejercicios 1

Curso de Testing

Ejercicios (estructuras iterativas)

1. Muestra por pantalla los números de 20 al 1 usando un bucle while, y después hazlo otra vez usando un bucle for.
2. Inicializa una variable entera a 0. Después, pregunta al usuario por un número y súmaselo a la variable inicial. Repite esto hasta que el usuario introduzca el número cero. Utiliza el bucle **do..while**.
3. Pide al usuario un número y calcula cuantas cifras tiene dicho número. Para ello puedes dividir el número entre 10 hasta que el resultado sea cero.
4. Pide al usuario un número y dibuja una línea con tantos asteriscos como el número introducido.
5. Muestra los números del 1 al 30 menos los divisibles entre 3 (resto da cero).
6. Muestra de 5 en 5, los números del 0 al 100.
7. Pregunta al usuario un número y muestra del 1 hasta ese número, en una misma línea, separados por comas (debes comprobar cuando es el último y no poner una coma en ese caso).

```
Dime un número: 7
1,2,3,4,5,6,7
```

8. Repite el ejercicio 2 pero con un bucle infinito (la condición nunca será falsa). En este caso tendrás que comprobar dentro del bucle cuando el usuario ha introducido un cero para salir (break). Si el usuario introduce un número negativo no lo sumes (usa continue para saltarte la suma).
9. Pide al usuario un número y dile los divisores de dicho número (resto da cero).

Bucles anidados

10. Escribe en una misma línea los números del 1 al 9, 5 veces:

```
123456789123456789123456789123456789123456789
```

11. Escribe los números del 1 al 9, después del 1 al 8, del 1 al 7, y así sucesivamente en líneas diferentes.

```
123456789
12345678
1234567
123456
12345
1234
123
12
1
```

12. Pide al usuario un número y dibuja un cuadrado (mismo alto que ancho) con asteriscos según el número recibido.

```
Dime un número: 4
****
****
****
****
```

13. Pide al usuario un número y dibuja una escalera de bajada con asteriscos. La base será igual al número recibido.

```
Dime un número: 4
*
**
***
****
```

14. Haz lo mismo pero con una escalera de subida (para generar los huecos debes escribir el carácter de espacio).

```
Dime un número: 4
*
 *
  *
   *
    *
```

15. Pide al usuario un ancho y un alto y dibuja un rectángulo vacío.

```
Dime un ancho: 5
Dime un alto: 4
*****
*      *
*      *
*      *
*****
```

16. Pide al usuario un número que será la altura de una pirámide. Dibuja una pirámide con asteriscos con dicha altura

Pista: El ancho (base) de la pirámide será: $(\text{altura} * 2 - 1)$, y la posición del primer asterisco será el mismo que la altura si empiezas el bucle en 1 (o una menos si lo quieres empezar en 0). Crea 2 variables auxiliares con la posición del primer asterisco, una la irás decrementando y otra incrementando. Si la posición actual está entre esas 2 variables dibujas un asterisco, y si no, un espacio.

```
Dime la altura de la pirámide: 4
*
 ***
*****
*****
```

17. Intenta hacer lo mismo pero con una pirámide hueca:

```
Dime la altura de la pirámide: 4
*
* *
*   *
*****
```

18. Dibuja ahora una pirámide invertida

Dime la altura de la pirámide: 4

```
*****  
*****  
***  
*
```

19. Ahora dibuja un rombo (puedes dibujar una pirámide y posteriormente una pirámide invertida). Pide al usuario el ancho del rombo, que deberá ser un número impar (sigue pidiéndole un número hasta que introduzca uno impar).

Si quieres hacerlo con 2 pirámides, la altura de la primera sería $(\text{ancho} + 1) / 2$

Dime la base del rombo: 5

```
  *  
 ***  
*****  
 ***  
  *
```